Lösung: Gleichungen lösen

Lineare Gleichungen mit SOLVE · Quadratische Gleichungen mit Polynom-Gleichung · CASIO fx-991DE X

Name: Datum:

QR-Code scannen und die **Tour** am **eigenen Rechner** mitmachen.

Lineare Gleichung MENU 1 ▸ Gleichung („=“: ALPHA CALC) ▸ SHIFT CALC ▸ =

Quadrat. Gleichung MENU (–) ▸ 2 ▸ 2 ▸ a = b = c = ▸ = x_1 ▸ = x_2

Wichtig: Im Gleichungsmodus muss rechts **0** stehen. Wurzel im Ergebnis? → S⇔D. i im Ergebnis? → keine Lösung.



Schritt für Schritt

1 Gleichungen lösen

Lösen Sie die Gleichungen mit dem Taschenrechner. Runden Sie auf zwei Nachkommastellen.

a) Lineare Gleichungen ✍ nach Tour-Teil 1

(1) $3x - 7 = 11$ $x =$ **6**

(2) $0{,}5x + 4 = 2x - 2$ $x =$ **4**

(3) $2(x - 3) = 5x + 1$ $x =$ **≈ −2,33**

Tipp: Klammern mit ( ) eingeben. Ein Malzeichen vor der Klammer ist nicht nötig.

b) Quadratische Gleichungen ✍ nach Tour-Teil 2

(4) $x^2 - 5x + 6 = 0$ $x_1 =$ **2** $x_2 =$ **3**

(5) $2x^2 + 3x - 5 = 0$ $x_1 =$ **−2,5** $x_2 =$ **1**

(6) $x^2 + 4x = 12$ $x_1 =$ **−6** $x_2 =$ **2**

(7) $0{,}5x^2 - 2x + 3 = 0$ **keine Lösung (Rechner zeigt i)**

Tipp zu (6): Erst umstellen, sodass rechts 0 steht.

2 Gleichungen am Graphen

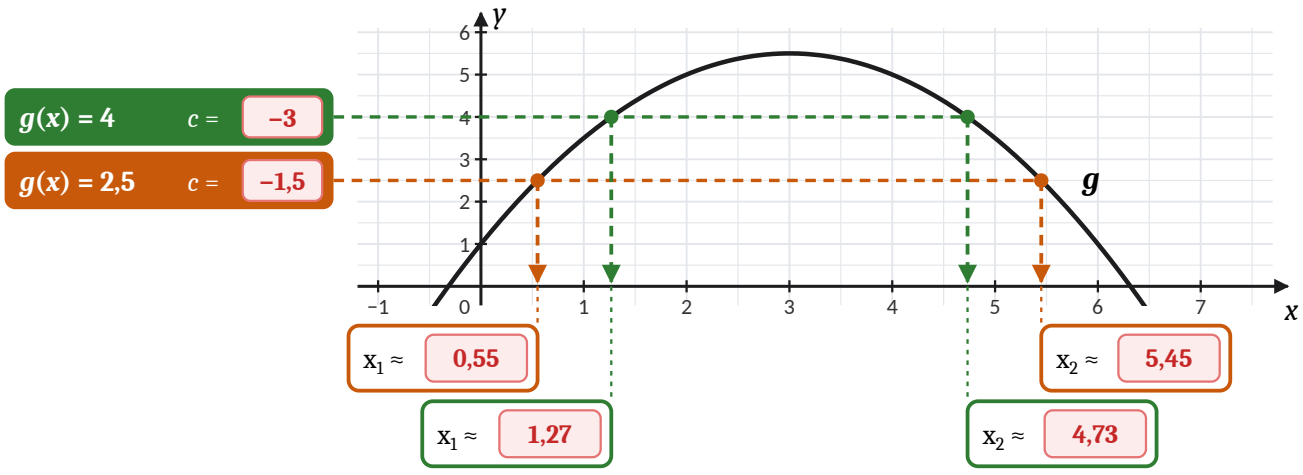
✍ nach Tour-Teil 3

Gegeben ist die Funktion g mit

$$g(x) = -0{,}5x^2 + 3x + 1$$

a) Lösen Sie die Gleichungen an den Pfeilen. Formen Sie zuerst um (z. B. $g(x) = 4 \mid -4$) und tragen Sie das neue c ein.

$-0{,}5x^2 + 3x + 1 = 4 \mid -4 \Rightarrow -0{,}5x^2 + 3x - 3 = 0$ $-0{,}5x^2 + 3x + 1 = 2{,}5 \mid -2{,}5 \Rightarrow -0{,}5x^2 + 3x - 1{,}5 = 0$



$g(x) = 4$ $c =$ **−3**

$g(x) = 2{,}5$ $c =$ **−1,5**

$x_1 \approx$ **0,55** $x_1 \approx$ **1,27**

$x_2 \approx$ **5,45** $x_2 \approx$ **4,73**

b) Lösen Sie $g(x) = -2$.

$x_1 \approx$ **−0,87** $x_2 \approx$ **6,87**

c) Lösen Sie $g(x) = 6$. Was zeigt der Rechner an? Erklären Sie mit dem Graphen.

Lösungen mit i – keine Lösung. Der Scheitelpunkt liegt bei y = 5,5. Der Graph erreicht y = 6 nie.

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein – das ist der Code für die Lösung.

6	4	5	0
Lösung von (1)	Vorkommastelle der größeren Lösung von $g(x) = 4$	1. Nachkommastelle der kleineren Lösung von $g(x) = 2{,}5$	Anzahl Lösungen aus 2c)

Lösung Übung